

3.4 ナップサック問題に対する FPTAS

近似アルゴリズム —離散最適化問題への効果的アプローチ— pp.68–73

岡山 大輝

June 30, 2025

兵庫県立大学大学院 情報科学研究科 (ad25r010@guh.u-hyogo.ac.jp)

ナップサック問題

Problem 1 (ナップサック問題)

Input: $a, c \in \mathbb{Z}_+^n, b \in \mathbb{Z}_+$

Output: $x \in \{0, 1\}^n$ such that

$$x^T a \leq b \quad \text{and} \quad x^T c \text{ is maximized.}$$

Theorem 2 (ナップサック問題の擬多項式時間アルゴリズム)

ナップサック問題に対して、 $\mathcal{O}(n^2 \max_i(c_i))$ 時間で最適解を求めるアルゴリズムが存在する。

Theorem 3 (ナップサック問題の FPTAS)

ナップサック問題に対して、任意の正数 $\epsilon < 1$ に対し、 $\mathcal{O}(n^3/\epsilon)$ 時間で $(1 - \epsilon)$ 倍の近似解を求めるスキームが存在する。

ウォームアップ：ナップサック問題に対する貪欲的アルゴリズム

Algorithm 1 (貪欲的アルゴリズム)

- アイテムを単位価値 c_i/a_i の降順にソート
- アイテムを順に選択し、ナップサックの容量を超えないように追加

Remark 1 (貪欲的アルゴリズムの近似比)

任意の正の定数 $\delta < 1$ に対して、貪欲的アルゴリズムは近似保証 $1 - \delta$ を達成しない。

Proof. 任意に選択したナップサックのサイズ $b \in \mathbb{Z}_+$ に対して、 $a = (1, b), c = (b+1, b^2)$ と定める。単位価値が $c \oslash a = (b+1, b)$ であることに注意すると、このインスタンスに対する貪欲的アルゴリズムの出力解の近似率は、

$$\frac{\text{ALG}}{\text{OPT}} = \frac{b+1}{b^2} \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

となる。



本日のメイン：ナップサック問題に対する FPTAS

Key Idea

- $C = \text{poly}(n)$ のとき、 n の多項式時間で最適解は求まる
- $c_1, c_2, \dots, c_n$ を適切にスケールダウンする

Scheme 1 (Ibbara and Kim [IK75])

- 与えられた $0 < \epsilon < 1$ に対し、 $K = \epsilon \max_i(c_i)/n$ を定める
- 価値を $c'_i = \lfloor c_i/K \rfloor$ で修正する¹
- 修正価値のもとで、動的計画法を適用する

¹ $\lfloor n/\epsilon \rfloor \leq c'_i$ になることに注意する。

動作例

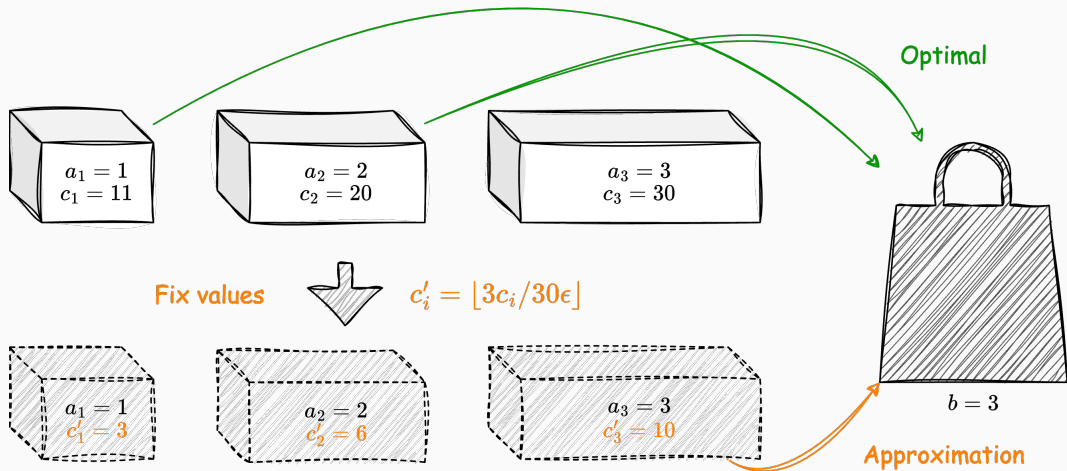


Figure 1: Ibarra and Kim [IK75] の FPTAS の動作例 ($n=3, \epsilon=0.3$)

動作例 (大きい ϵ の場合)

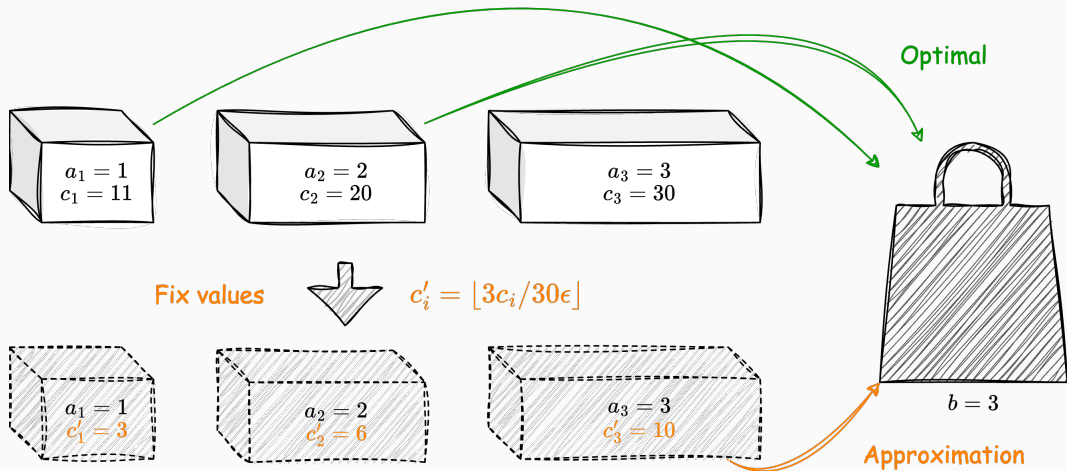


Figure 2: Ibarra and Kim [IK75] の FPTAS の動作例 ($n=3, \epsilon=0.3$)

動作例 (小さい ϵ の場合)

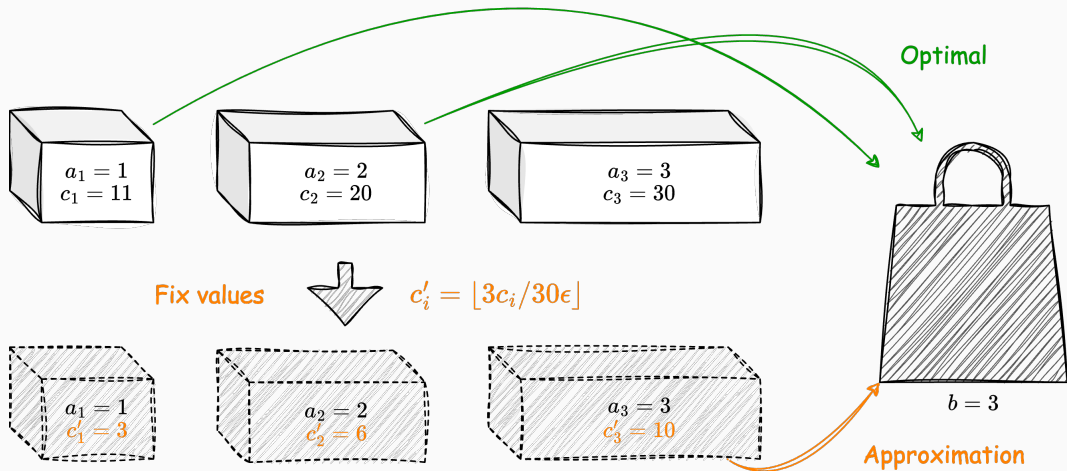


Figure 3: Ibarra and Kim [IK75] の FPTAS の動作例 ($n=3, \epsilon=0.3$)

Ibarra and Kim [IK75] のスキーマの近似保証

近似保証

Ibarra and Kim [IK75] のスキーマが出力する解 x' は、次式を満たす。

$$x'^T c \geq (1 - \epsilon) \cdot x^{*T} c$$

Sketch of the Proof.

$$x'^T c \geq K \cdot x'^T c' \geq K \cdot x^{*T} c' \geq x^{*T} c - nK = x^{*T} c - \epsilon \cdot \max_i(c_i) \geq (1 - \epsilon) \cdot x^{*T} c$$

Ibbara and Kim [IK75] のスキーマの計算時間

計算時間

Ibbara and Kim [IK75] のスキーマは、 $\mathcal{O}(n^3/\epsilon)$ 時間で動作する。

Proof.

- アイテムの価値をスケールダウンするのに $\mathcal{O}(n)$ 時間
- 動的計画法の計算時間²は、 $\mathcal{O}(n^2 \max_i(c'_i)) = \mathcal{O}(n^2 \max_i(c_i)/K) = \mathcal{O}(n^3/\epsilon)$ $\square$

² $K = \epsilon \max_i(c_i)/n$

Theorem 4

ナップサック問題は NP-hard である。

Problem 5 (分割問題)

Input: $\mathbf{a} \in \mathbb{Z}_+^n$

Output: $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^n$ such that

$$\mathbf{x}^T \mathbf{a} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i$$

Theorem 6 (Nakagawa et al. (2025))

分割問題は NP-hard である。

分割問題からナップサック問題への多項式時間帰着

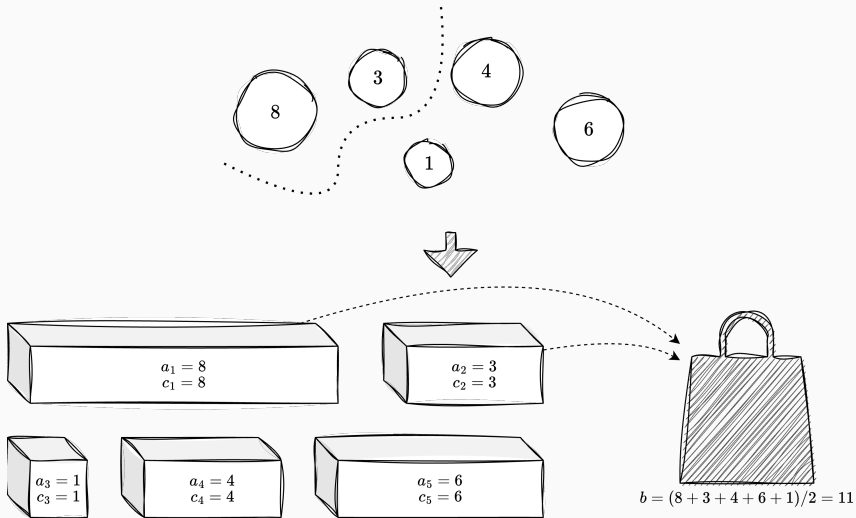


Figure 4: 分割問題からナップサック問題への帰着

Strongly NP-hardness

References

- [IK75] Oscar H. Ibarra and Chul E. Kim. **“Fast Approximation Algorithms for the Knapsack and Sum of Subset Problems”**. In: J. ACM 22.4 (Oct. 1975), pp. 463–468. ISSN: 0004-5411. DOI: 10.1145/321906.321909. URL: <https://doi.org/10.1145/321906.321909>.